SENDA-3D: sensores de oportunidad, viento 3D con conservación de masa y asimilación de cicatrices de satélite para el seguimiento de incendios en la interfaz carretera–monte

Caso de estudio: incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 23-07-2026.

Autoría: Abraham Haddioui (SENDA). Redacción técnica asistida por IA y verificada con código y pruebas reproducibles.

Versión: v0.19, 2026-11-05. **Repositorio:** `abrahamhl/civic-relay`. **Reproducción:** `scripts/datos-reales/` y `node packages/senda/scripts/fire3d-real.mjs`.

Resumen

Presentamos SENDA-3D, un sistema que funciona sin conexión y une en una sola cadena:

- los perfiles verticales de un modelo meteorológico abierto (NOAA GFS 0,25°);
- el terreno Copernicus GLO-30;
- las imágenes Sentinel-2;
- sensores de oportunidad: barómetros y anemometría por la dinámica de los coches, móviles y cámaras.

El sistema produce, en el propio teléfono:

1. un **viento 3D con conservación de masa** sobre el relieve real, con la **pluma** del incendio impuesta de modo que la aspiración de aire emerge de la proyección;
2. la **propagación** del frente con viento variable en el espacio y en el tiempo y un **conjunto probabilístico**;
3. la **triangulación 3D** de la columna con cámaras afectadas por la oclusión del relieve, con la potencia del fuego estimada a partir de la altura de la columna;
4. una **estación meteorológica de zona** formada por coches y móviles.

Datos reales del 23-07-2026 a las 15 UTC: 36,3 °C, 7 % de humedad relativa, viento a 10 m de 23 km/h (rachas de 36 km/h), capa de mezcla de 1946 m e **índice de Haines 6**.

Validación contra la cicatriz del 24-07 (868 ha medidas con dNBR):

- Sin asimilar, el modelo **no supera a un círculo** de igual área: Jaccard máximo 0,064 frente a 0,131.
- Asimilando esa única cicatriz, con un giro de 60° del viento y un factor de velocidad 0,35, alcanza **0,352** con un área coherente (×1,21).
- En el conjunto asimilado, la cicatriz cae en la zona de probabilidad ≥ 50 % en el 100 % de su superficie, frente al 74 % sin asimilar.

Cámaras y flota: con tres cámaras en cumbres reales, ninguna ve la base del fuego por la oclusión del relieve, pero la columna se sitúa a 42 m y su cima a 19 m. Con 32 coches, el vector viento se obtiene con un error mediano de 0,96 m/s.

Discutimos los límites con franqueza: combustible por NDVI, ajuste dentro de muestra y ausencia de ensayo de campo. También el encaje legal: SENDA es un canal secundario y nunca intercepta comunicaciones.

Abstract (EN). SENDA-3D is an offline-first pipeline that fuses an open NWP profile (GFS), Copernicus terrain, Sentinel-2 imagery and opportunistic sensors (vehicle dynamics, smartphone barometers, cameras) into:

- a mass-consistent 3D wind field with an imposed fire plume;
- time-dependent fire-arrival ensembles;
- occlusion-aware multi-camera plume triangulation.

On the real 23 July 2026 San Martín de Valdeiglesias fire, the raw model fails to beat a same-area circle (Jaccard 0,064 vs 0,131). Assimilating a single Sentinel-2 burn scar raises it to 0,352 (in-sample).

---

1. Introducción

- **El problema.** Los grandes incendios de la interfaz carretera–monte empiezan a menudo junto a una vía. En el caso estudiado fue un coche en llamas en la M-501, según la Guardia Civil. Avanzan con un viento que el modelo regional resuelve solo a 25 km.
- **Lo que ya existe.**

- Simuladores de propagación: Rothermel (1972), FARSITE (Finney, 1998), QUIC-Fire (Linn et al., 2020).

- Modelos acoplados: WRF-SFIRE (Mandel et al., 2011).

- Viento diagnóstico: WindNinja (Forthofer et al., 2014; Wagenbrenner et al., 2016).

- Detección por satélite (FIRMS) y redes de cámaras con aprendizaje profundo (Dewangan et al., 2022).

- **El hueco.** No conocemos un sistema que:

1. funcione **sin conexión** en el teléfono;

2. use como sensores los **coches y móviles** de quienes están en la zona;

3. trate la **oclusión del relieve** en la triangulación con cámaras;

4. **asimile** la primera cicatriz o el primer foco para corregir el sesgo del viento;

5. publique sus resultados con **fuentes, licencias y modo de acceso legal**.

Esta afirmación de novedad es nuestra y debe contrastarse con una revisión sistemática.

2. Datos

Dato	Fuente	Resolución	Uso
Terreno	Copernicus DEM GLO-30 (AWS Open Data)	30 m → 100 m	Malla del frente y del viento
Imagen	Sentinel-2 L2A (16-07, 24-07, 29-07 y 08-08)	10-20 m	Combustible (NDVI), cicatrices (dNBR) y textura 3D
Meteorología	NOAA GFS 0,25°, pasada del 23-07 a las 12 UTC, de +0 a +12 h	0,25°, 13 niveles	Perfiles T, HR, u, v, ω; capa de mezcla; rachas
Hechos	Prensa y ASEM 112, con enlaces en `CASE_SMV_2026`	—	Punto y causa de la ignición

Calibración radiométrica. Los metadatos indican un desfase de −0,1, pero el agua tiene DN ≈ 450. Con el desfase daría reflectancias negativas, así que se usa reflectancia = DN × 10^{-4} (decisión documentada).

Cicatrices (dNBR ≥ 0,27, clases de Key y Benson, 2006):

- 24-07: 868 ha en la componente del incendio de San Martín;
- zona completa, con los incendios de Ávila: véase `real.json`.

3. Métodos

3.1 Masa de aire

En cada nivel *p* del modelo:

- **Densidad:** $\rho = p / (R_d \cdot T_v)$, con $T_v = T \cdot (1 + r/\varepsilon)/(1 + r)$.
- **Temperatura potencial:** $\theta = T \cdot (1000/p)^{(R_d/c_p)}$.
- **Estabilidad:** $N^2 = (g/\theta) \cdot \partial\theta/\partial z$.
- **Índice de Haines de media altitud** (Haines, 1988): $A = T_{850} - T_{700}$ y $B = T_{850} - Td_{850}$, cada término puntuado de 1 a 3.
- **Presión de vapor:** Magnus (Alduchov y Eskridge, 1996).
- **Perfil cerca del suelo:** el viento sigue la ley logarítmica entre 10 m y el primer nivel del modelo.

3.2 Estación meteorológica de zona

Interpolación óptima (Gandin, 1963), con covarianza gaussiana:

$$x_a = x_b + B \cdot H^T \cdot (H \cdot B \cdot H^T + R)^{-1} \cdot (y - H \cdot x_b)$$

y varianza del análisis $\sigma_a^2 = \sigma_b^2 - k^T \cdot (H \cdot B \cdot H^T + R)^{-1} \cdot k$, resuelta por Cholesky.

Barómetros: sesgo por aparato con un filtro de Kalman escalar y reducción hipsométrica a una altura común.

Anemometría de flota. En rueda libre:

$$m \cdot a = -\tfrac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_{dA} \cdot (v - w_{\parallel}) \cdot |v - w_{\parallel}| - m \cdot g \cdot (C_{rr} \cdot \cos\theta + \operatorname{sen}\theta)$$

Esto da la componente del viento a lo largo de la vía, $w_{\parallel}$. Con N coches de rumbos h_i, el vector (u, v) sale por mínimos cuadrados con $w_{\parallel,i} = u \cdot \operatorname{sen} h_i + v \cdot \cos h_i$.

3.3 Viento 3D con conservación de masa

Se minimiza

$$\int [\alpha_1^2 \cdot (u - u_0)^2 + \alpha_1^2 \cdot (v - v_0)^2 + \alpha_2^2 \cdot (w - w_0)^2] \, dV \text{ con la restricción } \nabla \cdot u = 0$$

(Sherman, 1978; WindNinja). Esto lleva a la ecuación de Poisson anisótropa

$$\partial^2\lambda/\partial x^2 + \partial^2\lambda/\partial y^2 + (\alpha_1/\alpha_2)^2 \cdot \partial^2\lambda/\partial z^2 = -\nabla \cdot u_0$$

con $\lambda = 0$ en los bordes abiertos y $\partial\lambda/\partial n = 0$ en el terreno. La discretización usa una malla MAC de voxels sobre el DEM y se resuelve por SOR ($\omega = 1{,}85$).

Las caras impuestas de la pluma se tratan como flujo fijo, de modo que la proyección redistribuye la masa por las demás caras: la **aspiración** hacia el fuego emerge de la propia proyección.

3.4 Pluma, aeronaves y partículas

Pluma (Briggs, 1969).

- Flujo de flotabilidad: $F = g \cdot Q / (\pi \cdot c_p \cdot \rho \cdot T)$.
- Ascenso curvado: $\Delta z(x) = 1{,}6 \cdot F^{(1/3)} \cdot x^{(2/3)} / U$.
- Altura final estable: $2{,}6 \cdot (F/(U \cdot N^2))^{(1/3)}$, con el N^2 real de la troposfera libre.

Aeronaves.

- Vórtice de estela: $\Gamma_0 = M \cdot g/(\rho \cdot V \cdot b_0)$, con $b_0 = \pi \cdot b/4$.
- Chorro del rotor: $v_i = \sqrt{(W/(2\rho A))}$.
- Energía de una descarga: $E = \eta \cdot m \cdot (c_w \cdot \Delta T + L_v)$, comparada con la potencia del frente en la huella.

Partículas. Transporte RK2 con paseo aleatorio; las pavesas caen con su velocidad terminal (4 m/s) y arden un tiempo limitado (240 s). Ambos valores son supuestos.

3.5 Propagación, conjunto y asimilación

Tiempo mínimo de llegada sobre la malla de 100 m con 16 vecinos (Dijkstra). La velocidad en cada dirección combina:

- la **elipse de viento** local, con el viento de la hora en que llega el frente;
- la **pendiente** con la forma de Rothermel;
- el **combustible** por NDVI.

Conjunto Monte Carlo: perturba dirección, fuerza y velocidad base.

Validación: Jaccard y Sørensen a igualdad de área con la cicatriz observada, y habilidad frente a un círculo de igual área.

Asimilación: búsqueda del giro del viento, el factor de velocidad y la hora de inicio que mejor explican la cicatriz.

3.6 Cámaras

- **Modelo:** estenopeico con rumbo, inclinación y campo de visión.
- **Visibilidad:** prueba de línea de visión contra el DEM.
- **Triangulación:** punto más cercano a N rayos por mínimos cuadrados 3D.
- **Potencia del fuego desde la columna:** se invierte el ascenso de Briggs con la base y un punto de la columna, $F = (\Delta z \cdot U/(1{,}6 \cdot x^{(2/3)}))^3$.
- **Parpadeo y sincronización:** frecuencia de parpadeo y anchura aproximada, $f \approx 1{,}5 \cdot D^{(-1/2)}$ (Cetegen y Ahmed, 1993); las cámaras se sincronizan por destellos con correlación cruzada.

4. Resultados (datos reales)

4.1 Masa de aire del 23-07-2026 en el punto de inicio

UTC	T (°C)	HR (%)	Viento 10 m (km/h, desde)	Racha	Capa de mezcla (m)	ρ (kg/m³)	Haines
12:00	34,2	10	21 · 219°	29	1619	1,048	6
15:00	36,3	7	23 · 228°	36	1946	1,040	6
18:00	33,9	9	19 · 232°	30	1258	1,047	6
21:00	24,8	16	7 · 315°	7	15	1,080	6
00:00	22,8	19	5 · 283°	6	12	1,086	6

Con el viento medio, la regla 30-30-30 no se cumple en ningún momento; con la racha, se cumple a las 15:00 UTC. Índice de Haines: 6 en todo el periodo.

4.2 Viento 3D

Malla 76×67×50 celdas de 500×500×60 m. Divergencia máxima antes → después:

- 12:00 UTC: 0.0224 → 0.0000202 s^{-1} (260 iteraciones)
- 15:00 UTC: 0.0246 → 0.0000226 s^{-1} (260 iteraciones)
- 18:00 UTC: 0.0227 → 0.0000198 s^{-1} (260 iteraciones)
- 21:00 UTC: 0.0109 → 0.00000752 s^{-1} (260 iteraciones)
- 00:00 UTC: 0.0102 → 0.00000607 s^{-1} (260 iteraciones)

4.3 Validación contra la cicatriz real (24-07)

Cicatriz observada: 868 ha, con crecimiento hacia 120°. Modelo nulo (círculo de igual área): Jaccard 0,131.

Inicio supuesto (UTC)	Jaccard	Sørensen	Habilidad frente al círculo	Rumbo simulado	Área simulada a la hora de la imagen / observada
12:00	0,013	0,025	-0,14	55°	×13,88
15:00	0,014	0,028	-0,14	60°	×9,79
18:00	0,040	0,076	-0,10	76°	×6,47
20:00	0,064	0,120	-0,08	82°	×4,45

Tras asimilar (dentro de muestra):

- giro del viento de **60°**, factor de velocidad 0,35 e inicio a las 15:00;
- Jaccard **0,352**, rumbo 135° y área ×1,21.

Conjunto de 24 miembros (fracción de la cicatriz dentro de P ≥ 50 % / falsa alarma):

- sin asimilar: 0,74 / 0,82;
- tras asimilar: 1,00 / 0,90.

4.4 Pluma, aspiración y pavesas (15 UTC)

- **Pluma:** potencia del frente 19,6 GW (intensidad de 9794 kW/m en 2000 m de frente); altura final 1880 m.
- **Aspiración** media a 1,5 km y 40 m sobre el suelo: -0,22 → 0,05 m/s, positivo hacia el fuego.
- **Pavesas:** mediana de 1765 m y P90 de 3438 m (velocidad terminal 4 m/s y 240 s de combustión (supuestos)).

4.5 Aeronaves

- **CL-415:** circulación de 134,7 m²/s, que baja a 0,95 m/s.
- **Helicóptero medio:** chorro inducido de 12,4 m/s y estela lejana de 24,8 m/s.
- **Descarga de un CL-415** sobre el frente simulado: 4,77 GJ, que equivalen a 4,1 s de la potencia del frente en una huella de 120 m.

Es coherente con la doctrina: en la clase de ataque 4 las descargas protegen puntos y refuerzan líneas, no apagan la cabeza.

4.6 Estación meteorológica de zona

Coches	Error mediano del vector viento (m/s)	P90
2	4,65	7,47
4	2,11	4,84
8	1,61	3,76
16	1,42	2,30
32	0,96	1,58

Presión: anomalía sintética de −1 hPa, barómetros con sesgo corregido.

Sensores	Error del fondo (hPa)	Error del análisis (hPa)
10	0,393	0,222
40	0,393	0,247
120	0,393	0,150

4.7 Cámaras con relieve real

- **Cámaras:** en cumbres a 14,9 km (1310 m), 13,6 km (1215 m), 10,2 km (953 m).
- **¿Ven la base?** no / no / no. **¿Ven la cima?** sí / sí / sí.
- **Altura mínima visible por cámara:** 100 / 125 / 25 m.
- **Error** (2 px y 0,15° de orientación (supuestos)): posición de la columna 42 m; altura de la cima 19 m.
- **Potencia recuperada:** 19,52 GW (P10-P90 18,72-20,27) frente a 19,59 GW reales. Es una prueba de consistencia con ruido de medida: usa el mismo modelo de pluma.

5. Discusión

1. **Resultado negativo honesto.** Con el viento de GFS a 0,25° tal cual, la forma prevista apunta al noreste (≈ 55°), mientras que la cicatriz real crece hacia el este-sureste (120°). El modelo crece entre 4,5 y 13,9 veces de más. Causas probables:

- viento local canalizado por el valle del Alberche y el embalse de San Juan;

- la rolada al noroeste de la tarde-noche (GFS la da a las 21 UTC);

- las líneas de extinción;

- el combustible por NDVI.

1. **La asimilación importa.** Una sola cicatriz (o, en operación, el primer foco del satélite o la columna triangulada) basta para identificar un sesgo de ≈ 60° y reducir la velocidad. Es lo que SENDA puede automatizar en minutos.
2. **Las cámaras en cumbres no ven el fondo de los valles.** Hay que triangular la columna, no la base, y planificar las ubicaciones con un análisis de visibilidad sobre el DEM (función incluida).

3. **La flota como anemómetro funciona** con decenas de coches. En Países Bajos, llano y con tráfico denso, es aún más prometedora.

6. Ética, legalidad y seguridad

- SENDA es un **canal secundario**: no sustituye al 112, a ES-Alert o NL-Alert, al eCall ni a la dirección de la extinción.
- Cada integración declara su modo: PASIVO, CONVENIO o NUNCA.
- **Nunca:**

- intercepta las radios de emergencia (cifradas en TETRA);

- usa cámaras sin permiso;

- reconoce caras o matrículas;

- vuela drones sobre un incendio sin autorización.

- **Privacidad:** las imágenes no salen del teléfono y los agregados exigen $k \geq 5$.
- **Ley de IA:** los sistemas que priorizan el envío de servicios de emergencia pueden ser de alto riesgo; la criticidad de SENDA usa reglas y solo ordena avisos. Análisis jurídico **pendiente**.

7. Evaluación de madurez (honesta)

Componente	Evidencia	TRL estimado
Núcleo de cálculo (masa de aire, viento 3D, propagación, cámaras)	223 pruebas automáticas; datos reales	4
Validación con datos reales	1 incendio, resultado negativo sin asimilar y positivo dentro de muestra	4
Sensores de flota y barómetros	Simulación con el viento 3D real; sin ensayo	3
App sin conexión	E2E en Chromium sin red, accesibilidad automatizada	5 (laboratorio)
Ensayo de campo	No realizado	—

Nota global de preparación para financiación: 64/100.

- **Puntos fuertes:** innovación técnica, datos reales y reproducibilidad.
- **Puntos débiles:** sin ensayo de campo, sin convenios y validación limitada a un caso.
- **Camino verificable a ≥ 80/100:**

1. validación fuera de muestra (29-07 con meteorología de cada día y otros 3 incendios);

2. prueba de campo con 20 coches y 3 cámaras;

3. un convenio (torres del INFOMA o Burgernet o una región de seguridad);

4. combustible de cartografía oficial en lugar de NDVI.

8. Conclusiones

Con datos abiertos y sensores que la gente ya lleva encima, un teléfono puede calcular el viento 3D sobre el relieve, la pluma y el conjunto de propagaciones de un incendio real. La primera observación del satélite o de las cámaras es la que más mejora la predicción. El valor está en cerrar ese bucle en minutos y sin red, con fuentes y legalidad explícitas.

Referencias

- Alduchov, O. A. y Eskridge, R. E. (1996). Improved Magnus form approximation of saturation vapor pressure. *J. Appl. Meteorol.* 35, 601–609.
- Andrews, P. L. y Rothermel, R. C. (1982). Charts for interpreting wildland fire behavior characteristics. USDA Forest Service, GTR INT-131.
- Briggs, G. A. (1969). *Plume Rise*. USAEC Critical Review Series.
- Byram, G. M. (1959). Combustion of forest fuels. En Davis, K. P. (ed.), *Forest Fire: Control and Use*. McGraw-Hill.
- Cetegen, B. M. y Ahmed, T. A. (1993). Experiments on the periodic instability of buoyant plumes and pool fires. *Combustion and Flame* 93, 157–184.
- Dewangan, A. et al. (2022). FIgLib & SmokeyNet: dataset and deep learning model for real-time wildland fire smoke detection. arXiv:2112.08598.
- Finney, M. A. (1998). FARSITE: Fire Area Simulator — model development and evaluation. USDA Forest Service, RMRS-RP-4.
- Forthofer, J. M., Butler, B. W. y Wagenbrenner, N. S. (2014). A comparison of three approaches for simulating fine-scale surface winds in support of wildland fire management. *Int. J. Wildland Fire* 23.
- Gandin, L. S. (1963). *Objective Analysis of Meteorological Fields*. Gidrometeoizdat.
- Haines, D. A. (1988). A lower atmospheric severity index for wildland fires. *National Weather Digest* 13(2).
- Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment. En *FIREMON*, USDA Forest Service, RMRS-GTR-164-CD.
- Linn, R. R. et al. (2020). QUIC-fire: a fast-running simulation tool for prescribed fire planning. *Environ. Model. Softw.* 125.
- Mandel, J., Beezley, J. D. y Kochanski, A. K. (2011). Coupled atmosphere–wildland fire modeling with WRF 3.3 and SFIRE 2011. *Geosci. Model Dev.* 4.
- Mass, C. F. y Madaus, L. E. (2014). Surface pressure observations from smartphones. *BAMS* 95(9), 1343–1349. doi:10.1175/BAMS-D-13-00188.1.
- Morton, B. R., Taylor, G. I. y Turner, J. S. (1956). Turbulent gravitational convection from maintained and instantaneous sources. *Proc. R. Soc. Lond. A* 234.

- Rothermel, R. C. (1972). A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. USDA Forest Service, INT-115.
- Sherman, C. A. (1978). A mass-consistent model for wind fields over complex terrain. *J. Appl. Meteorol.* 17.
- Snyder, J. P. (1987). *Map Projections — A Working Manual*. USGS PP 1395.
- Srock, A. F. et al. (2018). The Hot-Dry-Windy Index: a new fire weather index. *Atmosphere* 9(7), 279.
- Van Wagner, C. E. (1987). Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index System. Forestry Technical Report 35.
- Wagenbrenner, N. S. et al. (2016). Downscaling surface wind predictions from numerical weather prediction models in complex terrain with WindNinja. *ACP* 16, 5229–5241.
- Wooster, M. J. et al. (2005). Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations. *JGR* 110, D24311.

Datos:

- Copernicus DEM GLO-30: © DLR e.V. 2010-2014 y © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018, en el marco de COPERNICUS de la UE y la ESA.
- Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel (2026).
- NOAA GFS (dominio público).